Testování aplikace pro objednávání zmrzliny

Michal Hrouda

v0.1.0
15. 4. 2026

Obsah

TODO List . . . 2

Úvod . . . 2

Zadání webové aplikace . . . 2

Popis funkcionality aplikace . . . 2

Testovací strategie . . . 2
- Uživatelská role . . . 2
- Zákaznická část . . . 2
- Administrátorská část . . . 2
- Prioritizace částí aplikace . . . 2

Test levels . . . 2

Testy vstupů . . . 2
- Konfigurátor zmrzliny . . . 2
  - Přehled vstupů formuláře . . . 3
  - Třídy ekvivalence . . . 3
  - Pairwise testování konfigurátoru . . . 4
    - Faktory a hodnoty . . . 4
    - Pairwise matice — 9 testovacích případů . . . 5
  - Zjištěné nedostatky serverové validace . . . 5

Testy průchodů . . . 5

TODO List

1. Doplnit popis aplikace
2. Doplnit screenshoty aplikace
3. Dopsat testovací strategii
4. Opravit třídy ekvivalence

Úvod

Zadání webové aplikace

Testovaná webová aplikace byla vygenerována pomocí nástroje **Claude Opus 4**. Zadání znělo: vytvořit e-commerce webovou aplikaci postavenou na frameworku **Spring Boot**, která umožní zákazníkům online objednávání zmrzliny z více zmrzlináren.

Aplikace měla splňovat následující požadavky:

- výběr pobočky (zmrzlinárny) a přidání produktů do košíku
- konfigurátor vlastní zmrzliny (výběr základu, kopečků, toppingů a sušenek)
- možnost **registrace a přihlášení** zákazníka
- přehled vlastních objednávek pro přihlášeného uživatele
- **administrátorská sekce** pro správu objednávek, produktů a obchodů
- sledování stavu zásob produktů

Popis funkcionality aplikace

Webová e-commerce aplikace pro objednávání zmrzliny online. Zákazník si vybere pobočku, přidá produkty do košíku nebo si sestaví vlastní zmrzlinu pomocí konfigurátoru, a odešle objednávku k vyzvednutí.

Testovací strategie

Uživatelská role

Zákaznická část

Administrátorská část

Prioritizace částí aplikace

Test levels

Testy vstupů

Konfigurátor zmrzliny

Jako testovaný formulář byl zvolen **konfigurátor vlastní zmrzliny** (`/configurator`). Jedná se o pětikrokový formulář, který umožňuje zákazníkovi sestavit zmrzlinu výběrem zmrzlinárny, obalu, počtu a příchutí kopečků, posypek a sušenek. Výsledná cena je počítána na serveru.

Formulář je netriviální — kombinuje povinné i volitelné vstupy, číselná omezení i omezení výčtem hodnot.

Přehled vstupů formuláře

Pole	Typ	Povinné	Omezení
`shopId`	radio	ano	musí existovat v systému
`container`	radio	ano	`"kornout"` nebo `"kelimek"`
`flavors`	select (1–5×)	ano	min 1, max 5; hodnota z předdefinovaného seznamu 15 příchutí
`selectedToppings`	checkboxy	ne	0–6; hodnoty z předdefinovaného seznamu
`selectedCookies`	checkboxy	ne	0–5; hodnoty z předdefinovaného seznamu

Třídy ekvivalence

Zelené řádky = platná třída, červené = neplatná třída.

ID	Pole	Třída	Popis	Výsledek
E1	`shopId`	platná	existující ID aktivní zmrzlinárny (např. `"shop-1"`)	OK — formulář se zpracuje
E2	`shopId`	neplatná	neexistující nebo prázdné ID	chyba: „Vybraná zmrzlinárna neexistuje.„
E3	`container`	platná	`"kornout"` — cena 15 Kč	OK — použije se cena kornoutu
E4	`container`	platná	`"kelimek"` — cena 10 Kč	OK — použije se cena kelímku
E5	`container`	neplatná	jiná hodnota (mimo výčet)	tiše použije cenu kelímku (`isCone = false`)
E6	`flavors`	platná	1 kopeček — hraniční minimum	OK — cena = základ + 25 Kč
E7	`flavors`	platná	2–4 kopečky — střední rozsah	OK — cena odpovídá počtu
E8	`flavors`	platná	5 kopečků — hraniční maximum	OK — cena = základ + 125 Kč
E9	`flavors`	neplatná	0 kopečků (pole zcela chybí)	HTTP 400 — povinný parametr

ID	Pole	Třída	Popis	Výsledek
E10	`flavors`	neplatná	6+ kopečků (obejití UI limitu)	server akceptuje — chybí max. validace
E11	`flavors`	neplatná	příchuť mimo předdefinovaný seznam	server akceptuje — chybí validace výčtu
E12	`toppings` / `cookies`	platná	žádný výběr (pole vynecháno)	OK — bez příplatku
E13	`toppings` / `cookies`	platná	1 až max−1 položek z výčtu	OK — cena navýšena
E14	`toppings` / `cookies`	platná	přesně max položek (toppings: 6, cookies: 5) — hraniční maximum	OK — cena navýšena
E15	`toppings` / `cookies`	neplatná	počet položek nad maximum (obejití UI limitu)	server akceptuje — chybí max. validace
E16	`toppings` / `cookies`	neplatná	hodnota mimo předdefinovaný seznam	server akceptuje — chybí validace výčtu
E17	stav košíku	platná	košík je prázdný	OK — položka přidána
E18	stav košíku	platná	košík obsahuje produkty ze **stejné** zmrzlinárny	OK — položka přidána
E19	stav košíku	neplatná	košík obsahuje produkty z **jiné** zmrzlinárny	chyba: „Košík obsahuje produkty z jiné zmrzlinárny.„

Pairwise testování konfigurátoru

Technika **pairwise testing** (all-pairs) redukuje počet kombinací tak, aby každá dvojice hodnot libovolných dvou vstupních parametrů byla pokryta alespoň jedním testovacím případem. Namísto úplného kartézského součinu (jenž by u 4 faktorů s hodnotami $2 \times 3 \times 3 \times 3 = 162$ kombinací) stačí 9 testů.

Faktory a hodnoty

Faktor	Hodnoty	Poznámka
A — `container`	`"kornout"`, `"kelimek"`	2 hodnoty — výčtový typ

Faktor	Hodnoty	Poznámka
B — kopečky	1, 3, 5	min, střed, max povoleného rozsahu
C — posypky	0, 3, 6	žádná, střed, max (6)
D — sušenky	0, 2, 5	žádná, střed, max (5)

Pairwise matice — 9 testovacích případů

Každý pár hodnot libovolných dvou faktorů se v tabulce vyskytuje alespoň jednou.

cena = (kornout/kelímek) + (počet kopečků) × 25 + (počet posypek) × 10 + (počet sušenek) × 15 (Kč)

ID	kornout/kelímek	kopečky	posypky	sušenky	cena (Kč)
PW1	`kornout`	1	0	0	15 + 25 = **40**
PW2	`kornout`	3	3	2	15 + 75 + 30 + 30 = **150**
PW3	`kornout`	5	6	5	15 + 125 + 60 + 75 = **275**
PW4	`kelimek`	1	3	5	10 + 25 + 30 + 75 = **140**
PW5	`kelimek`	3	6	0	10 + 75 + 60 = **145**
PW6	`kelimek`	5	0	2	10 + 125 + 30 = **165**
PW7	`kornout`	1	6	2	15 + 25 + 60 + 30 = **130**
PW8	`kelimek`	3	0	5	10 + 75 + 75 = **160**
PW9	`kornout`	5	3	0	15 + 125 + 30 = **170**

Testy jsou implementovány jako JUnit 5 parametrizovaný test (`@ParameterizedTest` + `@MethodSource`) ve třídě `ConfiguratorControllerPairwiseTest` a využívají `@WebMvcTest` s mockovanými závislostmi `ShopService` a `CartService`. Pro každý případ se ověřuje, že:

- odpověď serveru je přesměrování na `/configurator` (HTTP 3xx),
- cena zachycená v `CartItem` odpovídá očekávané hodnotě.

Zjištěné nedostatky serverové validace

Z analýzy tříd ekvivalence vyplývají tři místa, kde server vstupy nevaliduje:

- **E10** — chybí kontrola maximálního počtu kopečků (UI limit 5 není vynucen na serveru).
- **E15** — chybí kontrola maximálního počtu posypek a sušenek (toppings: 6, cookies: 5); limit není vynucen na serveru.
- **E11, E16** — hodnoty příchutí, posypek a sušenek nejsou porovnávány s předdefinovaným výčtem; lze odeslat libovolný řetězec.
- **E5** — neznámá hodnota `container` nezpůsobí chybu, ale tiše se chová jako kelímek.

Testy průchodů